

MANUAL TÉCNICO PROYECTO 1 - BASES DE DATOS 1

Nombre: Deyferliz Geovanny Oxlaj Reyes

Carne: 202307768

Sistema Comercial "La Estrella"

1. INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El presente proyecto implementa la infraestructura de base de datos relacional para la cadena "Comercial La Estrella". El sistema administra el control geográfico, catálogos de tiendas, personal, clientes, inventario multitienda, registro transaccional de ventas y procesamiento de pagos.

- **Motor de Base de Datos:** Oracle Database Express Edition (XE) / Enterprise Edition corriendo sobre contenedor Linux Docker.
- **Herramienta de Gestión:** Oracle SQL Developer.
- **Herramienta de Diseño:** Oracle SQL Data Modeler.

2. MODELO DE DATOS Y NORMALIZACIÓN (3FN)

2.1. Justificación de Formas Normales

1. **Primera Forma Normal (1FN):** Todos los atributos contienen valores atómicos. Se eliminaron grupos repetitivos mediante la creación de entidades independientes como DETALLE_VENTA y PAGO.
2. **Segunda Forma Normal (2FN):** Se identificaron y aislaron las dependencias parciales. Las tablas con llaves primarias compuestas como CATALOGO_PRODUCTO (id_ti, id_pro) y DESGLOSE_VENTA (id_ven, id_pro) garantizan que todos sus atributos dependan directamente de la totalidad de la clave.
3. **Tercera Forma Normal (3FN):** Se eliminaron las dependencias transitivas. Los datos de direcciones y ubicaciones se estructuraron jerárquicamente (PAIS → DEPARTAMENTO → MUNICIPIO). Asimismo, los datos personales se centralizaron

en la entidad PERSONA para evitar redundancias entre CLIENTE y EMPLEADO.

2.2. Diagramas del Sistema

Modelo Conceptual

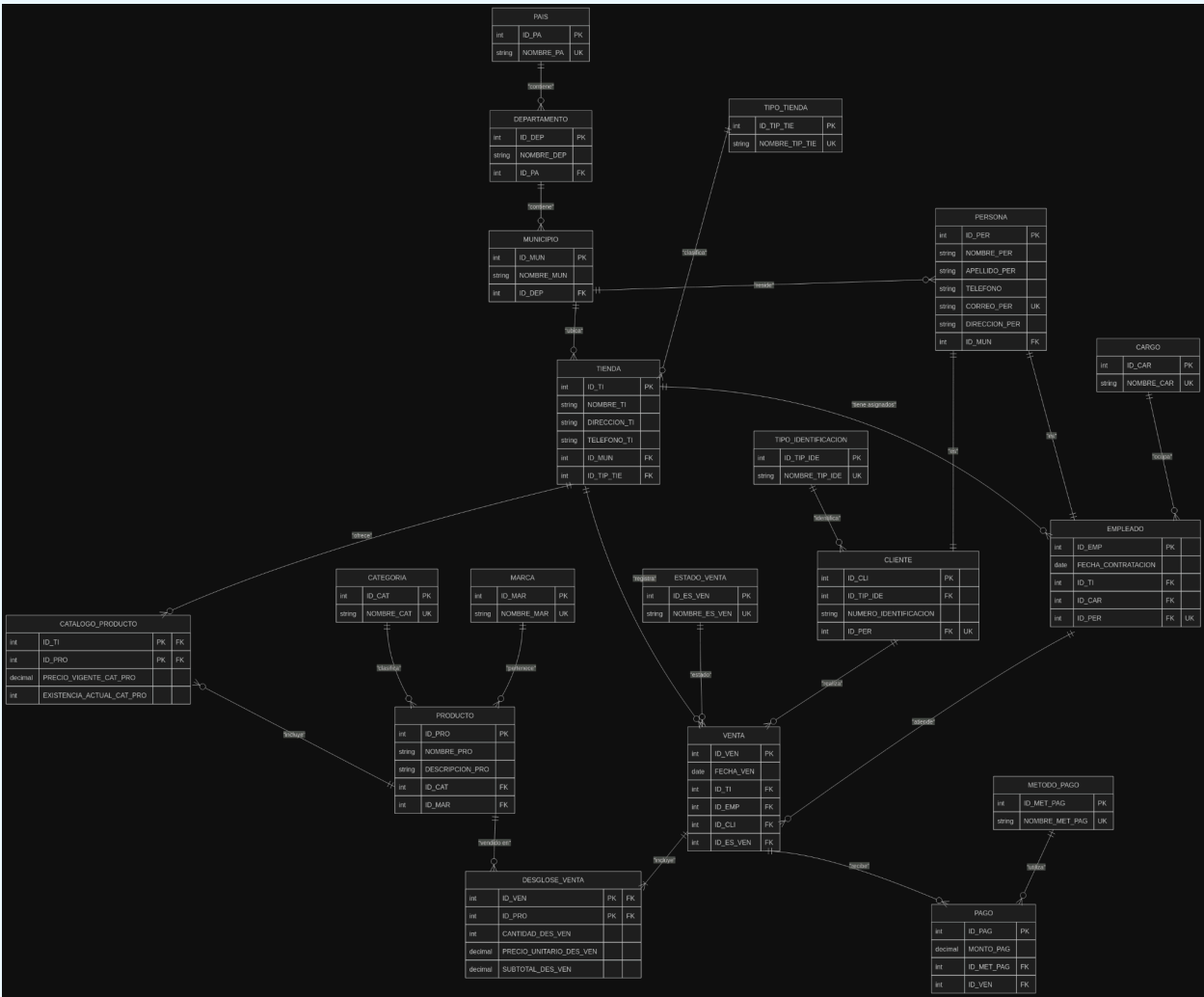


Figura 1. Modelo Conceptual de Entidad-Relación.

Modelo Lógico

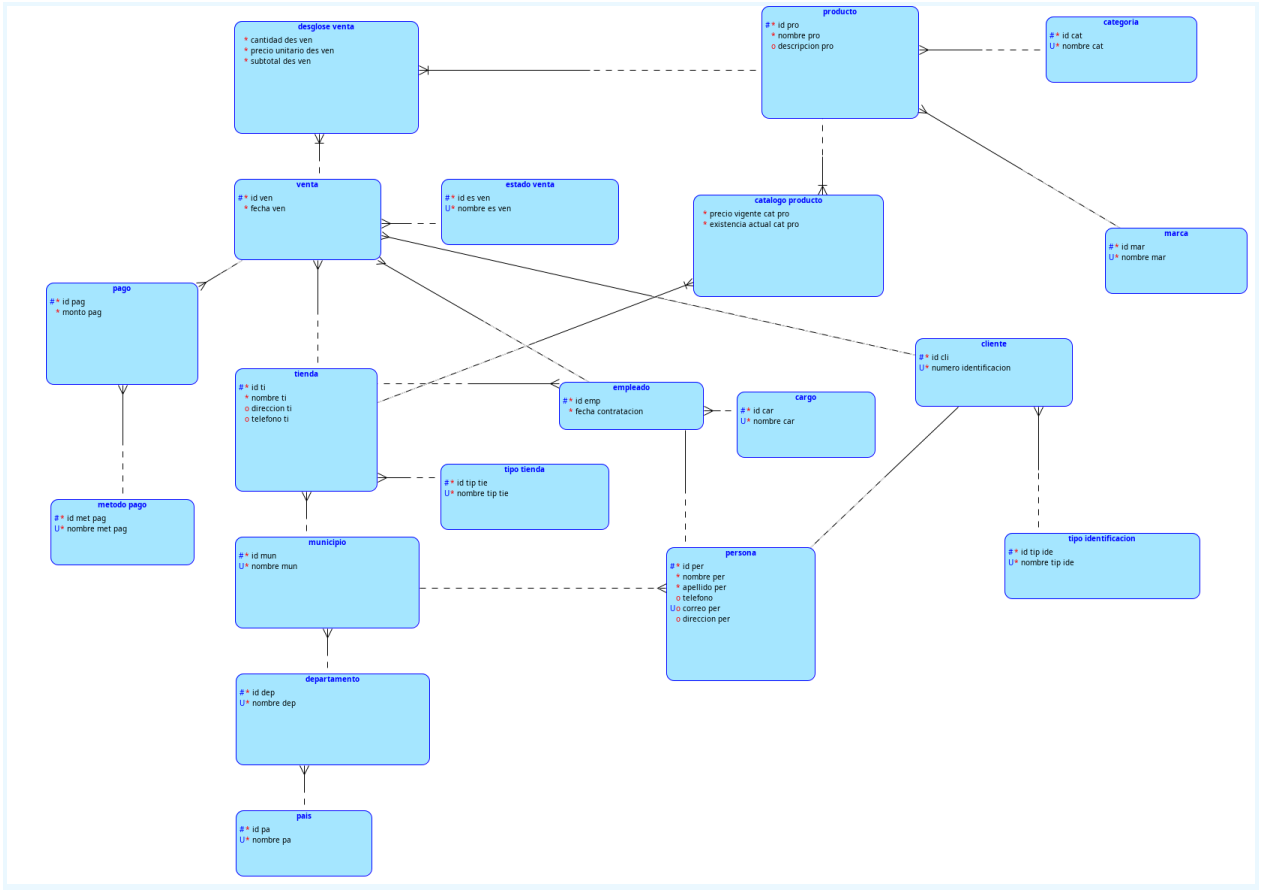


Figura 2. Modelo Lógico de Datos elaborado en Oracle SQL Data Modeler.

Modelo Relacional

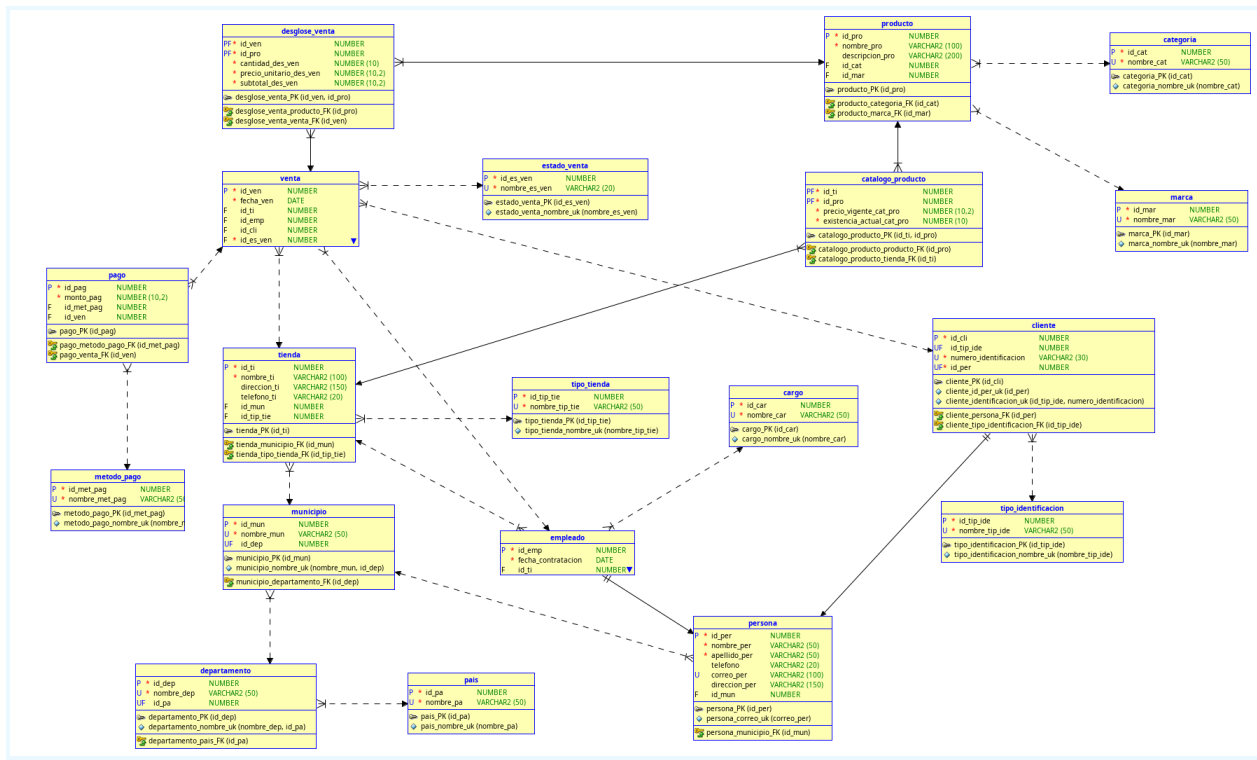


Figura 3. Modelo Relacional con Llaves Primarias y Foráneas.

3. ORDEN DE EJECUCIÓN Y CARGA DE DATOS

Para mantener la integridad referencial y prevenir errores de dependencia (ORA-00942 u ORA-02291), la creación de objetos y carga masiva sigue la siguiente secuencia estricta:

Nivel	Tipo de Entidad	Tablas Comprendidas	Dependencias
Nivel 1	Catálogos Primarios Independientes	PAIS, TIPO_TIENDA, CARGO, TIPO_IDENTIFICACION, CATEGORIA,	Ninguna

Nivel	Tipo de Entidad	Tablas Comprendidas	Dependencias
		MARCA, ESTADO_VENTA, METODO_PAGO	
Nivel 2	Dependencia Geográfica Nivel 1	DEPARTAMENTO	PAIS
Nivel 3	Dependencia Geográfica Nivel 2	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
Nivel 4	Ubicaciones y Personas	TIENDA, PERSONA	MUNICIPIO, TIPO_TIENDA
Nivel 5	Roles y Productos Base	EMPLEADO, CLIENTE, PRODUCTO	PERSONA, TIENDA, CARGO, TIPO_IDENTIFICACION, CATEGORIA, MARCA
Nivel 6	Catálogos Operativos y Transacciones	CATALOGO_PRODUCTO, VENTA	TIENDA, PRODUCTO, EMPLEADO, CLIENTE, ESTADO_VENTA
Nivel 7	Detalles Transaccionales	DESGLOSE_VENTA, PAGO	VENTA, PRODUCTO, METODO_PAGO

UNION ALL SELECT MARCA, COUNT(*) FROM MARCA

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 19 en 0,039 segundos

	TABLA	COUNT(*)
1	PAIS	3
2	DEPARTAMENTO	32
3	MUNICIPIO	80
4	TIPO_TIENDA	4
5	CARGO	4
6	TIPO_IDENTIFICACION	3
7	CATEGORIA	10
8	MARCA	15
9	ESTADO_VENTA	3
10	METODO_PAGO	4
11	TIENDA	20
12	PERSONA	388
13	EMPLEADO	88
14	CLIENTE	300
15	PRODUCTO	114
16	CATALOGO_PRODUCTO	1424
17	VENTA	1500
18	DESGLOSE_VENTA	3687
19	PAGO	1389

Figura 4. Verificación de carga masiva de datos desde el dataset de Excel.

4. CONSULTAS Y REPORTES

En esta sección se adjunta la lógica aplicada a las 8 consultas de reportes (excluyendo ventas en estado ANULADA) y las 2 consultas de comprobación de reglas de negocio.

TIENDA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PAIS	CANTIDAD_VENTAS	TOTAL_FACTURADO
1 Comercial La Estrella Chimaltenango	Panajachel	Solola	Guatemala	91	111797,36
2 Comercial La Estrella Monterrey	Iztapalapa	Ciudad de Mexico	Mexico	81	94703,64
3 Comercial La Estrella Jutiapa	Champerico	Retalhuleu	Guatemala	74	87126,46
4 Comercial La Estrella Zacapa	Rabinal	Baja Verapaz	Guatemala	74	85689,82
5 Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	Coyoacan	Ciudad de Mexico	Mexico	66	81647,85
6 Comercial La Estrella Coatepeque	Tecpan Guatemala	Chimaltenango	Guatemala	62	79302,53
7 Comercial La Estrella Puerto Barrios	Ciudad Vieja	Sacatepequez	Guatemala	77	79183,41
8 Comercial La Estrella Zona 1	Fray Bartolome de las Casas	Alta Verapaz	Guatemala	71	76647,89
9 Comercial La Estrella Antigua	Zacapa	Zacapa	Guatemala	79	76497,83
10 Comercial La Estrella San Salvador	Santa Tecla	La Libertad	El Salvador	68	75411,06
11 Comercial La Estrella Escuintla	Chiquimulilla	Santa Rosa	Guatemala	72	74297,89
12 Comercial La Estrella Villa Nueva	Mixco	Guatemala	Guatemala	66	72728,23
13 Comercial La Estrella Xela	Barberena	Santa Rosa	Guatemala	69	65684,31
14 Comercial La Estrella Mixco	Chimaltenango	Chimaltenango	Guatemala	63	64755,5
15 Comercial La Estrella Mazatenango	Jutiapa	Jutiapa	Guatemala	55	64207,49
16 Comercial La Estrella Santa Ana	Izalco	Sonsonate	El Salvador	54	63486,93
17 Comercial La Estrella Huehuetenango	Jocotenango	Sacatepequez	Guatemala	53	60976,58
18 Comercial La Estrella Guadalajara	Cholula	Puebla	Mexico	70	60949,98
19 Comercial La Estrella Coban	Santa Elena	Peten	Guatemala	57	60564,28
20 Comercial La Estrella Peten	Santa Cruz del Quiche	Quiche	Guatemala	61	54813,68

Figuras 5. Consulta 1: Ventas por tienda y ubicación

TIPO_TIENDA	CANTIDAD_TIENDAS	CANTIDAD_VENTAS	MONTO_FACTURADO
1 Supermercado	6	429	448967,89
2 Tienda de conveniencia	6	391	431209,65
3 Tienda mayorista	5	341	395136,43
4 Tienda especializada	3	202	215158,75

Figuras 6. Consulta 2: Ventas por tipo de tienda

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 20 en 0,046 segundos

	CODIGO	PRODUCTO	CATEGORIA	MARCA	UNIDADES_VENDIDAS	MONTO_GENERADO
1	90	Helado de vainilla Light	Congelados	GranjaFeliz	174	10461,93
2	41	Pan de molde Light	Panaderia	AguaViva	162	2123,15
3	19	Tortillas de maiz frito Especial	Snacks	La Espiga	162	9623,54
4	20	Tortillas de maiz frito Especial 20	Snacks	VitalCare	161	3893,51
5	27	Frituras de platano Premium	Snacks	Bienestar Total	161	24077,18
6	91	Nuggets de pollo Premium	Congelados	VitalCare	157	13141,57
7	44	Pan dulce Especial	Panaderia	FrescoYa	145	6215,57
8	88	Vegetales mixtos congelados Familiar	Congelados	La Espiga	143	35598,62
9	24	Galletas saladas Original 24	Snacks	BrilloHogar	139	22059,43
10	50	Pan integral Familiar 50	Panaderia	HogarPlus	139	18335,2
11	92	Nuggets de pollo Tradicional	Congelados	CasaLimpia	137	33598,96
12	61	Jabon de baño Light	Cuidado personal	Lacteos del Valle	134	7066,79
13	12	Bebida energetica Clasico	Bebidas	Bienestar Total	133	32919,43
14	18	Papas fritas Extra	Snacks	TecnoMax	132	2676,89
15	51	Detergente en polvo Clasico	Limpieza del hogar	Lacteos del Valle	132	24867,37
16	65	Pasta dental Original	Cuidado personal	HogarPlus	131	13541,39
17	76	Azucar Clasico	Abarrotes	VitalCare	131	32171,21
18	108	Toalla de cocina Extra	Articulos de hogar	Lacteos del Valle	131	29912,01
19	81	Harina de trigo Tradicional	Abarrotes	VitalCare	130	15315,58
20	95	Audifonos Premium	Electronica	HogarPlus	128	27056,63

Figuras 7. Consulta 3: Productos más vendidos

SQL | Se han recuperado 50 filas en 0,24 segundos

	EMPLEADO	CARGO	TIENDA	CANTIDAD_VENTAS_ATENDIDAS	TOTAL_FACTURADO
1	Vivian Ortiz	Cajero	Comercial La Estrella Chimaltenango	36	45787,12
2	Fernando Morales	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Zacapa	29	37370,63
3	Claudia Castillo	Supervisor	Comercial La Estrella Chimaltenango	27	33411,29
4	Laura Rodriguez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Chimaltenango	28	32598,95
5	Mario Garcia	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Puerto Barrios	29	32545,45
6	Silvia Castillo	Vendedor	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	22	29954,7
7	Manuel Ortiz	Vendedor	Comercial La Estrella Coatepeque	20	27554,63
8	Claudia Aguilar	Cajero	Comercial La Estrella Zona 1	23	26455,67
9	Victor Diaz	Vendedor	Comercial La Estrella Zacapa	25	25822,75
10	Estuardo Jimenez	Vendedor	Comercial La Estrella San Salvador	20	25725,72
11	Mario Chavez	Cajero	Comercial La Estrella Puerto Barrios	26	25489,94
12	Alejandro Castillo	Vendedor	Comercial La Estrella Mazatenango	16	24296,38
13	Ana Vasquez	Vendedor	Comercial La Estrella Antigua	27	23878,95
14	Andrea Sanchez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Ciudad de Mexico	18	23604,45
15	Roberto Lopez	Supervisor	Comercial La Estrella Monterrey	23	23286,36
16	Miguel Reyes	Cajero	Comercial La Estrella Huehuetenango	16	22976,02
17	Carlos Reyes	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Jutiapa	17	22947,12
18	Patricia Lopez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Antigua	19	22884,34
19	Sofia Rodriguez	Supervisor	Comercial La Estrella Zacapa	20	22496,44
20	Ana Chavez	Vendedor	Comercial La Estrella Villa Nueva	17	22298,76
21	Paola Gonzalez	Cajero	Comercial La Estrella Monterrey	17	22105,92
22	Maria Hernandez	Cajero	Comercial La Estrella Coatepeque	14	22046,25
23	Diego Chavez	Gerente de tienda	Comercial La Estrella Mixco	17	21440,01
24	Jose Garcia	Vendedor	Comercial La Estrella Puerto Barrios	22	21148,02
25	Fernando Castillo	Cajero	Comercial La Estrella Escuintla	21	20683,18
26	Paola Cruz	Cajero	Comercial La Estrella San Salvador	21	20517,84

Mensajes - Log

Figuras 8. Consulta 4: Desempeño de empleados

Resultado de la Consulta				
Todas las Filas Recuperadas: 20 en 0,095 segundos				
CLIENTE	MUNICIPIO_RESIDENCIA	CANTIDAD_VENTAS_PAGADAS	MONTO_TOTAL_COMPRADO	
1 Estuardo Chavez	Guadalajara	9	15579,53	
2 Ricardo Morales	Chimaltenango	7	11482,98	
3 Jose Perez	San Pedro Pinula	7	10659,32	
4 Sergio Perez	Cholula	7	10566,61	
5 Oscar Cruz	Zacapa	5	10216,85	
6 Claudia Chavez	Izalco	6	9784,86	
7 Monica Sanchez	Quetzaltenango	5	9663,42	
8 Silvia Gonzalez	Toluca	6	9324,62	
9 Luis Lopez	Rabinal	5	8822,98	
10 Lucia Gomez	Chiquimula	6	8786,81	
11 Alejandro Lopez	Chalchuapa	8	8697,39	
12 Miguel Flores	Salama	7	8425,55	
13 Maria Aguilar	Coyoacan	5	8360,99	
14 Sergio Gonzalez	Guatemala	5	8321,29	
15 Manuel Ramirez	Chichicastenango	7	8196,96	
16 Ricardo Gonzalez	Monterrey	4	8109,36	
17 Luis Castillo	Naucalpan	7	7972,04	
18 Laura Chavez	Escuintla	6	7936,92	
19 Victor Martinez	San Miguel	9	7852,48	
20 Diego Vasquez	Santa Tecla	7	7850,59	

Figuras 9. Consulta 5: Clientes con mayor compra

Se han recuperado 30 filas en 0,163 segundos				
CATEGORIA	MARCA	UNIDADES_VENDIDAS	TOTAL_FACTURADO	
1 Abarrotes	VitalCare	452	85685,27	
2 Congelados	CasaLimpia	279	55481,4	
3 Electronica	HogarPlus	316	54552,15	
4 Lacteos	TecnoMax	311	53262,8	
5 Abarrotes	Delisabor	200	44751,42	
6 Articulos de hogar	GranjaFeliz	193	44678,08	
7 Electronica	La Espiga	262	41061,66	
8 Cuidado personal	HogarPlus	372	40291,61	
9 Panaderia	HogarPlus	248	39566,25	
10 Congelados	La Espiga	143	35598,62	
11 Panaderia	FrescoYa	256	33866,58	
12 Bebidas	Bienestar Total	133	32919,43	
13 Bebidas	PuroSabor	311	31415,27	
14 Bebidas	Lacteos del Valle	208	30859,87	
15 Snacks	Delisabor	121	30124,9	
16 Articulos de hogar	Lacteos del Valle	131	29912,01	
17 Limpieza del hogar	HogarPlus	119	27518,61	
18 Panaderia	Norteña	213	27080,27	
19 Cuidado personal	La Espiga	122	25076,88	
20 Limpieza del hogar	Lacteos del Valle	132	24867,37	
21 Abarrotes	BrilloHogar	120	24579,41	
22 Snacks	Bienestar Total	161	24077,18	
23 Lacteos	La Espiga	113	23698,93	
24 Limpieza del hogar	Delisabor	95	23322,28	
25 Snacks	La Espiga	237	23250,6	
26 Limpieza del hogar	TecnoMax	107	23058,63	

Figuras 10. Consulta 6: Facturación por categoría y marca

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,022 segundos

METODO_PAGO	CANTIDAD_PAGOS	MONTO_TOTAL_RECIBIDO
1 Transferencia	354	312537,52
2 Efectivo	352	296221,46
3 Tarjeta de credito	334	286126,82
4 Tarjeta de debito	349	280882,98

Figuras 11. Consulta 7: Uso de métodos de pago

SQL | Se han recuperado 30 filas en 0,047 segundos

VENTA	FECHA	TOTAL_VENTA	TOTAL_PAGADO	DIFERENCIA_PENDIENTE
1	658 2025-01-06	4172,6	0	4172,6
2	1243 2026-05-13	3457,41	0	3457,41
3	202 2025-07-09	3377,16	0	3377,16
4	683 2025-09-14	3323,4	0	3323,4
5	1015 2025-10-13	3303,49	0	3303,49
6	1310 2026-03-24	3200,4	0	3200,4
7	143 2026-01-20	2795,81	0	2795,81
8	1432 2026-08-05	2677,36	0	2677,36
9	765 2026-01-14	2658,2	0	2658,2
10	327 2025-02-03	2632,13	0	2632,13
11	1497 2025-02-16	2615,01	0	2615,01
12	295 2026-03-22	2603,22	0	2603,22
13	220 2025-02-28	2599,25	0	2599,25
14	1061 2025-06-24	2547,62	0	2547,62
15	1435 2026-02-02	2467,82	0	2467,82
16	416 2025-04-04	2367,62	0	2367,62
17	1137 2025-05-09	2361,32	0	2361,32
18	1450 2025-06-05	2290,52	0	2290,52
19	122 2025-08-06	2258,83	0	2258,83
20	38 2025-12-23	2239,96	0	2239,96
21	337 2026-01-08	2227,45	0	2227,45

Figuras 12. Consulta 8: Ventas pendientes de pago

5. CONCLUSIONES

- Se diseñó e implementó una base de datos relacional normalizada hasta 3FN, cubriendo todas las entidades y relaciones del negocio.
- Se aplicaron correctamente las restricciones de integridad (PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, CHECK).
- Las 8 consultas de reportes fueron implementadas utilizando JOINS, funciones de agregación y filtros.
- Se implementaron 2 consultas de validación para verificar reglas de negocio.
- Aprendizajes obtenidos: modelado E-R, normalización, DDL, DML, DQL, uso de Data Modeler y SQL Developer.